高師大附中113學年度第1學期第1次段考高中部一年級數學試題

考試時間:70分鐘

一、多重選擇題(每題8分，共5題，合計40分。答錯1個選項給5分，答錯2個選項給2分，答錯3個選項以上或不作答不給分)

1. 有關有理數與無理數的運算性質，下列哪些敘述是正確的？

(1)若a是有理數，b是無理數，則$a+b$是無理數

(2)若$a+b$是有理數，且a是無理數，則b必為無理數

(3)若a、b都是無理數，則$\frac{a}{b}$是無理數

(4)設a、b是有理數，c、d是無理數，若$a+c=b+d$，則$a=b$且$c=d$

(5)若a^4b^2與a^3b是有理數，則a、b都是有理數

2. 下列選項中的大小關係，哪些是正確的？

(1)$3+\sqrt{6}>2\sqrt{2}+\sqrt{7}$　(2)$\sqrt{13}-\sqrt{3}<\sqrt{10}$　(3)$\frac{1}{\sqrt{15}-\sqrt{5}}>0.6$

(4)若a、b是有理數，且$a<b$，則$\frac{a+b}{3}>\frac{a+b}{4}$　(5)$10^{3\log 2}>\log 10000000\sqrt{10}$

3. 下列各不等式，哪些選項的解x之範圍所形成的區間總長度為8？

(1)$|x+1|\geq 4$　(2)$5\leq|x+3|\leq 13$　(3)$|2x-1|\leq 8$　(4)$2x\leq|6-x|$

(5)$|x+3|+|x-5|=8$

4. 將$\left(\sqrt[3]{49}\right)^{50}$寫成科學記號$\left(\sqrt[3]{49}\right)^{50}=a\times10^{n}$，其中$1\le a<10$，且$n$為正整數。下列哪些選項正確？（已知$\log2\approx0.3010$，$\log3\approx0.4711$，$\log7\approx0.8451$）

(1)$\left(\sqrt[3]{49}\right)^{50}=7^{\frac{100}{3}}$　(2)$\left(\sqrt[3]{49}\right)^{50}=10^{\frac{50}{3}\log7}$　(3)$n=28$

(4)$10^{0}<a\approx10^{0.17}<10^{1}$　(5)$\left(\sqrt[3]{49}\right)^{50}$其整數部分為28位

5. 如右圖，矩形$FBED$為直角三角形ΔABC的內接矩形，$\overline{AF}=5$，$\overline{EC}=3$，試問下列哪些選項正確？

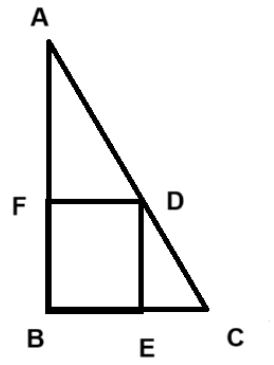
(1)$\Delta AFD\sim\Delta DEC$

(2)矩形$FBED$周長的最小值是$2\sqrt{15}$

(3)矩形$FBED$周長有最小值時，$\overline{FD}=\sqrt{15}$

(4)ΔABC面積的最小值是30

(5)ΔABC面積有最小值時，$\overline{FD}=5$



二、填充題(每格全對才給分，依答對格數給分，參考下表，共60分)

格數	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
得分	6	12	18	24	30	35	40	45	50	55	60

1. 化簡$3^{2\sqrt{3}}\times81^{1-\frac{\sqrt{3}}{2}}\times9^{-2}+\left(\frac{27}{4}\right)^{-0.25}\times\left(\frac{3}{4}\right)^{-0.25}=$_____（化為最簡分數）

2. 設 a 是 0 到 9 的整數，且 $\frac{4}{9}<0.4\overline{a2}<\frac{5}{11}$，則將 $0.4\overline{a2}$ 化成最簡分數為 _____（**答案中不含 a**）

3. 不等式 $|ax+1|\le b$ 的解為 $-7\le x\le 19$，則 $a+b=$ _____

4. 數線上有 A、B 兩點，坐標分別是 6.8×10^{-5} 和 3.2×10^{-6}，若 P 點在 $\overline{AB}$ 上，且 $\overline{PA}:\overline{PB}=3:2$，則 P 點坐標為 _____（以科學記號表示，並四捨五入取二位有效數字）

5. 設 a、b 都是有理數，且 $a\sqrt{4+2\sqrt{3}}+b\sqrt{7-\sqrt{48}}=\sqrt{49+8\sqrt{3}}$，則數對 $(a,b)=$ _____

6. 設 $a>1$，且 $a^1+a^{-1}=\sqrt{22}$，則 $a^3+a^2+a^{-2}-a^{-3}=$ _____（化為最簡根式）

7. 已知 n 為正整數且 $\frac{2n+3}{n+3}>\sqrt{3}>\frac{2n+1}{n+2}$，則 $n=$ _____

8. 數線上有 A、B、P 三點，且坐標分別為 $-\frac{1}{2}$、3、x，若 P 點滿足「P 到 A 之距離 2 倍與 P 到 B 之距離和大於 5」，則 x 的範圍為 _____

9. 已知 $\log 3=a$，試求 $10^{(\frac{a}{2}+1)}\times 3^{(3-\frac{1}{a})}$ 之值為 _____（化為最簡根式）

10. 已知芮氏地震強度 R 級所釋出能量 E 爾格之間的關係式為 $\log E=1.5R+11.4$，今有某地震所釋出的能量介於 6 級地震的 $\frac{1}{1000000}$ 倍與 $10\sqrt{10}$ 倍(含)之間，試求這地震強度 R 的範圍為 _____

11. 山裡大學的校園生態豐富，自由的環境孕育出獨一無二的原生種—黑特猴。為保護此類獨特的珍稀物種，校方對共進行了初步的統計及研究，發現黑特猴的數量可以用數學模式：$M(t)=a(1-10^{-bt})$ 來描述猴群數量的變化，其中 $M(t)$ 為猴子數量，t 為經過的時間（以年為單位），a、b 為常數。已知自校方進行調查之始，資料顯示一年後有 60 隻黑特猴，兩年後有 90 隻黑特猴，依此數學模式，試問三年後校園裡黑特猴的數量有 _____ 隻。

【試題結束】

高師大附中113學年度第1學期第1次段考高中部一年級數學答案卷

班級:_____座號:_____姓名:_____

一、多重選擇題(每題8分，共5題，合計40分。答錯1個選項給5分，答錯2個選項給2分，答錯3個選項以上或不作答不給分)

題號	1	2	3	4	5
答案					

二、填充題(每格全對才給分，依答對格數給分，參考下表，共60分)

格數	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
得分	6	12	18	24	30	35	40	45	50	55	60

題號	1	2	3	4
答案				
題號	5	6	7	8
答案				
題號	9	10	11	
答案				

高師大附中113學年度第1學期第1次段考高中部一年級數學答案卷

班級:_____座號:_____姓名:_____

一、多重選擇題(每題8分，共5題，合計40分。答錯1個選項給5分，答錯2個選項給2分，答錯3個選項以上或不作答不給分)

題號	1	2	3	4	5
答案	12	235	35	134	134

二、填充題(每格全對才給分，依答對格數給分，參考下表，共60分)

格數	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
得分	6	12	18	24	30	35	40	45	50	55	60

題號	1	2	3	4
答案	$\frac{5}{3}$	$\frac{224}{495}$	2	2.9×10^{-5}
題號	5	6	7	8
答案	$(3,-1)$	$20+63\sqrt{2}$	9	$x>1$或$x<-1$
題號	9	10	11	
答案	$27\sqrt{3}$	$2\le R\le 7$	105	